

## BÀI TẬP VỀ NHÀ: TRAO ĐỔI KHÍ Ở SINH VẬT



HD giải chi tiết

## I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

## Câu hỏi 1

Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa:

- a) Đảm bảo sự cân bằng  $O_2$  và  $CO_2$  trong khí quyển
- b) Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật
- c) Làm sạch môi trường
- d) Chuyển hóa glucid thành  $CO_2$  và  $H_2O$

## Câu hỏi 2

Vai trò của oxygen đối với hô hấp của cây là:

- a) phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp
- b) giải phóng  $CO_2$  và  $H_2O$
- c) tích lũy nhiều năng lượng so với lên men
- d) Nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào

## Câu hỏi 3

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là:

- a) Lục lạp
- b) Rễ
- c) Khí khổng
- d) Mô dậu

## Câu hỏi 4

Khi chúng ta thở ra thì

- a) cơ liên sườn ngoài co.
- b) cơ hoành co.
- c) thể tích lồng ngực giảm.
- d) thể tích lồng ngực tăng.

## Câu hỏi 5

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào?

- a) Khí nitrogen
- b) Khí carbon dioxide
- c) Khí oxygen
- d) Khí hydrogen

## Câu hỏi 6

Trao đổi khí ở phổi là quá trình:

- a) Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của  $O_2$  từ không khí ở phổi vào máu.
- b) Trao đổi  $CO_2$  từ máu vào không khí ở phổi.
- c) Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của  $O_2$  từ máu vào không khí ở phổi và của  $CO_2$  từ không khí ở phổi vào máu.
- d) Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của  $O_2$  từ không khí ở phổi vào máu và của  $CO_2$  từ máu vào không khí ở phổi.

## Câu hỏi 7

Cấu tạo của khí khổng

- a) Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
- b) Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
- c) Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.
- d) Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

## Câu hỏi 8

Chức năng của khí khổng:

- a) Trao đổi khí
- b) Thoát hơi nước
- c) Quang hợp
- d) Cả A và B

## Câu hỏi 9

Ở cá trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan:

- a) Mang
- b) Phổi
- c) Da
- d) Hệ thống ống khí

## Câu hỏi 10

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các hình thức trao đổi khí ở động vật?

- a) Giun đất trao đổi khí qua da.
- b) Cá trao đổi khí bằng mang.
- c) Châu chấu trao đổi khí bằng da.
- d) Mèo trao đổi khí bằng phổi.

### Câu hỏi 11

Cơ chế của hình thức trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường là:

- a) thẩm thấu
- b) vận chuyển tích cực
- c) khuếch tán
- d) ảm bào

### Câu hỏi 12

Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là:

- a) Làm tăng nồng độ oxy trong máu
- b) Cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO<sub>2</sub> khỏi tế bào
- c) Làm giảm nồng độ CO<sub>2</sub> của máu
- d) Cả A, B và C

Thầy Lâm khoa học

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Trao đổi khí ở thực vật và động vật đều tuân theo cơ chế khuếch tán đơn giản.
- b) Khí khổng ở lá cây mở ra khi tế bào hạt đậu bị mất nước.
- c) Côn trùng trao đổi khí với môi trường ngoài thông qua hệ thống ống khí.
- d) Các loài thú, chim và bò sát đều thực hiện trao đổi khí qua phổi.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Trao đổi khí ở sinh vật' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học.
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Trao đổi khí ở sinh vật'.
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này.
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao.

☐

☐

☐

☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Mô tả cấu tạo và cơ chế đóng mở của khí khổng ở lá cây thực vật. Cơ chế này giúp ích gì cho quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước?

\_\_\_\_\_ ✿ \_\_\_\_\_

-----

-----

-----

-----

-----

Câu hỏi 2

Hãy lập bảng so sánh các hình thức trao đổi khí ở động vật: qua da (giun đất), qua ống khí (côn trùng), qua mang (cá) và qua phổi (thú).

\_\_\_\_\_ ✿ \_\_\_\_\_

-----

-----

-----

-----

-----